



IES ALBARREGAS

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO

Lucina Comparador Eléctrico con IA

Propuesta de Proyecto

Autor: Javier González Paniagua

Curso Académico: DAW 2025 - 2026

Proyecto Intermodular Desarrollo de Aplicaciones Web

Contenido

1 - Título del Proyecto.	3
2 - Resumen del Proyecto.	4
3 - Descripción del Problema / Necesidad	4
4 – Objetivos	5
5 - Alcance del proyecto	6
6 - Usuarios del Sistema	7
7 - Tecnologías a Utilizar	7
8 - Requisitos del Sistema.....	8
9 - Áreas del ciclo DAW que son desarrollada	9



1 - Título del Proyecto.

Lucina

El mejor comparador de Electricidad

Identificación del Proyecto:

- Javier González Paniagua
- Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web
- Centro Educativo: IES Albarregas, Mérida.
- 08/01/2026

2 - Resumen del Proyecto.

Lucina es una plataforma web diseñada para simplificar la interpretación de facturas eléctricas en el complejo mercado español, ayudando al consumidor a ahorrar en su factura de la luz. El sistema permite subir una imagen de su factura, la cual es procesada mediante Inteligencia Artificial para extraer los datos de consumo y potencia.

Basándonos en esa información, la aplicación ejecutará un algoritmo para realizar la comparativa eléctrica con las distribuidoras de energía que tenemos precargadas.

Realizaremos un informe final con las distintas comercializadores y le informaremos al usuario con su oferta más óptima.

3 - Descripción del Problema / Necesidad

Contexto real o simulado:

El mercado Español de la luz ha convertido la factura en un complejo documento que los usuarios normalmente no conocen los conceptos y solamente se fijan en lo que pagan en el precio final, queremos aprovechar el furor de las múltiples comercializadoras eléctricas para hacer esta aplicación y causar un gran ahorro a nuestros usuarios.

Situación actual y limitaciones:

La mayoría de clientes no conoce los conceptos de su factura, cuanto más interpretar el ahorro sobre la misma que requiere de numerosos cálculos lo que vamos a facilitar ese trabajo.

Justificación del proyecto:

Optiluz vale la pena desarrollarse porque elimina la barrera de entrada mediante automatización. Al utilizar una IA y Visión Artificial sobre la factura acelera la transformación de un proceso tedioso a una experiencia de pocos segundos.

Además con la misma se puede desarrollar para empresas donde gestionen asesoramiento energético ya que puede realizar estudios al cliente de una forma rápida, ahorrando muchas horas de trabajo.

4 – Objetivos

4.1 General

Diseñar y desarrollar una aplicación web integral que permita a usuarios a optimizar su gasto energético mediante una auditoría automatizada de facturas de electricidad, utilizando Inteligencia Artificial para extracción de datos y algoritmos personalizados para la comparativa de tarifas en el mercado Español.

4.2 Específicos

Implementar un sistema de autenticación seguro y gestión de perfiles de usuario utilizando PHP 8.2 y Programación Orientada a Objetos.

Integrar API de lenguaje visual de Inteligencia Artificial para automatizar el proceso de lectura y extracción de datos en formato PDF o imagen.

Desarrollar un motor de calculo que procese los datos de los distintos periodos de consumo de energía P1 P2 P3 y los compare con los datos cargados en la Base de datos MySQL.

Diseñar una interface de usuario responsive y atractiva.

Gestionar la persistencia de datos mediante una base de datos MySQL, garantizando la integridad de la información.

5 - Alcance del proyecto

Qué incluirá

Registro y Login

Interface de carga de archivos (imagen/pdf) para las facturas

Procesamiento de datos mediante IA para extraer potencias y consumos.
“Tecnología cambiante si no fuera se hacen formularios para esa labor manuales.”

Algoritmo de cálculo de costes basados en los datos cargados por el Administrador.

Dashboard comparativo que muestre el ahorro anual estimado.

Qué no incluirá

Tramitación real del cambio de compañía con la comercializadora.

Interpretación de factura de gas.

Pasarela de pagos.

Lista de módulos principales.

Módulo de Usuarios.

Módulo de Extracción de datos (OCR + IA).

Módulo de Comparativa.

Módulo de Visualización de datos.

Tiempo estimado en su desarrollo.

Estimamos una duración total de 8 a 12 semanas.

2 semanas diseño y base de datos.

6 semanas desarrollo backend / frontend.

2 semanas pruebas / despliegue.

Límites tecnológicos o funcionales.

La precisión de la extracción de datos dependerá de la calidad de la imagen subida por el usuario.

El sistema requiere conexión a internet para consultar la API de IA.

6 - Usuarios del Sistema

Descripción de los tipos de usuarios:

Usuario visitante (Sin registro)

Personas que acceder a ver los datos de su factura. Pueden consultar su información general sobre el ahorro energético con las distintas comercializadoras con las que trabajamos en la aplicación.

Usuario cliente (Registrado)

El usuario que busca su comparativa de la luz.

Pueden subir su factura para la auditoría y recibir una comparativa de su factura con las comercializadoras que tenemos cargadas en la web.

Administrador del sistema

Técnico encargado de la plataforma.

Gestiona la base de datos de comercializadoras, tarifas y clientes.

7 - Tecnologías a Utilizar

Para el desarrollo de Optiluz se ha seleccionado un conjunto de tecnologías que equilibran técnica y agilidad de desarrollo.

Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript

Backend: PHP 8.2

Base de Datos: MySQL / MariaDB según alojamiento.

Herramientas: Xamp, Visual Code,

Metodología: Kanban

8 - Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales

El sistema permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión y recuperar su contraseña de forma segura.

El usuario podrá subir archivos en formato de imagen (JPG, PNG) o PDF que contengan su factura.

El sistema extraerá automáticamente los datos de potencia contratada y consumo de energía mediante el uso de una API de IA.

El motor de cálculo comparará los datos extraídos con la base de datos de tarifas para generar una recomendación de ahorro.

El administrador podrá añadir, editar o eliminar tarifas de comercializadoras en la base de datos.

Requisitos No Funcionales

Seguridad: Todas las contraseñas de los usuarios se almacenarán en la base de datos utilizando algoritmos de hashing seguro como bcrypt.

Diseño: La interfaz será totalmente responsive, garantizando que la aplicación sea usable tanto en ordenadores de sobremesa como en dispositivos móviles.

Rendimiento: El tiempo de respuesta para el procesamiento de la factura y la muestra de resultados no deberá superar los 10 segundos.

Disponibilidad: El sistema utilizará una arquitectura cliente-servidor estándar para asegurar que la aplicación sea accesible vía web en cualquier momento.

Mantenimiento: El código backend se desarrollará siguiendo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) en PHP para facilitar futuras actualizaciones.

9 - Áreas del ciclo DAW que son desarrollada

- Desarrollo Web en entorno servidor.
- Base de datos.
- Desarrollo Web en entorno cliente.
- Diseño de interfaces web.
- Programación.
- Entornos de desarrollo.
- Despliegue de Aplicaciones web.
- Lenguajes de marca y sistemas de gestión de la información.
- Empresa e iniciativa emprendedora.